Actividad autónoma 11

Pruebas unitarias y evidencia de escenarios offline

Desarrollo de Aplicaciones Móviles | Unidad 2 | Semestre 2026 2

Proyecto PharmaMobil sobre PharmaSoft

Estudiante: _____

Código universitario: _____

Docente: Mg. Reyna Barreto Benjamin David

Fecha de elaboración: _____

Rama: feature/offline-first-baldeon

Enlace de la rama: _____

Entrega: lunes 26 de octubre de 2026 hasta las 23:59

Propósito y alcance

Verificar el funcionamiento offline de PharmaMobil mediante pruebas compartidas, documentar cinco escenarios reales, mostrar la antigüedad de la última sincronización correcta y preparar la sustentación del Producto U2.

La implementación guarda productos en SQLDelight, observa el listado mediante Flow y envía las altas pendientes antes de descargar el catálogo. La nueva tabla de sincronización conserva su fecha entre aperturas. La migración de versión 1 a 2 mantiene productos y pendientes.

Productos incluidos

- Suite de seis pruebas exigidas con MockEngine y base SQL en memoria, más verificaciones adicionales.
- Bitácora editable de los cinco escenarios con espacio para aplicación y estado de SQLite.
- Registro y presentación de la antigüedad de datos, incluidos datos recientes, antiguos y nunca sincronizados.
- Guion de ocho minutos con usuarios, preparación previa y criterios de la unidad.

Completar nombres, fechas, resultados observados, capturas y conclusiones después de ejecutar cada prueba manual. Borrar los textos de los espacios e insertar las imágenes en línea con el texto, conservando sus proporciones.

1 Suite de pruebas en commonTest

Archivo: shared/src/commonTest/kotlin/pe/edu/upeu/pharmamobile/data/repository/S11PruebasOfflineTest.kt

Cada caso crea su propia base en memoria y utiliza MockEngine de Ktor con ProductoApi y el repositorio REST reales. Las respuestas incluyen DTO y paginación; las pruebas no necesitan emulador, servidor ni esperas reales.

N.º	Caso	Verificación
1	Sincronización con red	El Flow emite la lista completa descargada, incluidas todas las páginas.
2	Registro sin red	El producto aparece con ID negativo y pendiente igual a 1.
3	Envío al reconectar	La alta llega al servidor simulado y se confirma con ID positivo sin marca pendiente.
4	La bajada conserva pendientes	Descargar y reemplazar sincronizados no elimina las filas creadas localmente.
5	Identificadores sin colisión	Dos productos locales negativos conviven con un producto positivo del servidor.
6	Sincronizar dos veces no duplica	Se conserva la misma lista y solo se envía una creación confirmada.

Resultados y comprobaciones adicionales

La ejecución verificada contiene 38 pruebas aprobadas y 0 fallos. La clase de esta actividad contiene los seis casos requeridos y una prueba adicional que confirma que un fallo no modifica la fecha de la última sincronización correcta.

También se verifican el formato de minutos, horas y días; el caso nunca sincronizado; y la migración que conserva pendientes de la versión anterior. El APK Android se generó correctamente. El código y las pruebas iOS compilaron; su ejecución requiere macOS.

Comando y reporte

```
.\gradlew.bat :shared:testAndroidHostTest
```

Reporte: shared/build/reports/tests/testAndroidHostTest/index.html

Salida completa guardada: docs/S11_AUTONOMA_PRUEBAS.txt

Las pruebas 2 y 4 son esenciales para acreditar el patrón offline. El caso 4 verifica específicamente la bajada con la respuesta HTTP simulada y la operación local utilizada por el repositorio.

Salida de la ejecución completa de las pruebas

Transcripción de los resultados de todas las pruebas de la suite. El registro completo de Gradle está disponible en docs/S11_AUTONOMA_PRUEBAS.txt.

```
SharedCommonTest > example PASSED
SharedLogicAndroidHostTest > example PASSED
MigracionOfflineTest > migrarDeVersionUnoConservaProductosYPendientes PASSED
AuthRepositorioRestTest > tokenRechazadoNoRestauraPerfilOffline PASSED
AuthRepositorioRestTest > loginInvalidoNoConfundeCredencialesConExpiracion PASSED
AuthRepositorioRestTest > restauraIdentidadDesdeMeConTokenGuardado PASSED
AuthRepositorioRestTest > loginNoEnviaTokenAnteriorYRenuevaCache PASSED
AuthRepositorioRestTest > restauraSesionGuardadaSinRed PASSED
AuthRepositorioRestTest > sinPermisoConservaSesionPero401LaBorra PASSED
ProductRepositoryTest > registrarAsignaIdEnRepositorio PASSED
ProductRepositoryTest > actualizarYEliminarReflejanLosCambios PASSED
ProductRepositoryTest > listarRetornaListaSimulada PASSED
ProductoRepositorioOfflineTest > descargaNoBorraPendientesLocales PASSED
ProductoRepositorioOfflineTest > falloEnSegundaSubidaConservaSoloElPendienteNoConfirmado PASSED
ProductoRepositorioOfflineTest > conRedDescargaEnLocal PASSED
ProductoRepositorioOfflineTest > reconectarSubeAntesDeBajarYNoDuplica PASSED
ProductoRepositorioOfflineTest > perfilSeConservaParaReabrirSinRedYSeBorraAlSalir PASSED
ProductoRepositorioOfflineTest > sinRedGuardaPendienteConIdNegativo PASSED
ProductoRepositorioOfflineTest > editaYEliminaUnPendienteSinRed PASSED
S11PruebasOfflineTest > prueba5IdentificadoresLocalesYRemotosNoColisionan PASSED
S11PruebasOfflineTest > prueba4BajadaNoBorraPendientes PASSED
S11PruebasOfflineTest > prueba2RegistroSinRedQuedaPendienteYFlowLoEmite PASSED
S11PruebasOfflineTest > falloDeSincronizacionNoModificaFechaCorrectaAnterior PASSED
S11PruebasOfflineTest > prueba6SincronizarDosVecesNoDuplica PASSED
S11PruebasOfflineTest > prueba3ReconectarEnviaPendienteYConfirmaIdServidor PASSED
S11PruebasOfflineTest > prueba1SincronizacionConRedEmiteTodasLasPaginas PASSED
ClienteTest > probrarCliente PASSED
AntiguedadDatosTest > nuncaSincronizadoEsExplicito PASSED
AntiguedadDatosTest > masDeUnDiaYPlural PASSED
AntiguedadDatosTest > recienteMinutosYHoras PASSED
AntiguedadDatosTest > cambioDeRelojNoProduceTiempoNegativo PASSED
ProductoViewModelTest > errorDelServidorAparece DebajoDelCampo PASSED
ProductoViewModelTest > precioCeroMuestraErrorYNoRegistraProducto PASSED
ProductoViewModelTest > repositorioVacioMuestraFaseSinProductos PASSED
ProductoViewModelTest > repositorioConProductosMuestraFaseConProductos PASSED
ProductoViewModelTest > falloDeRedConservaProductosLocalesYMuestraAviso PASSED
ProductoViewModelTest > repositorioQueFallaMuestraFaseError PASSED
SesionViewModelTest > un401LimpiaUsuarioYClaveYConservaAviso PASSED
BUILD SUCCESSFUL in 1m 24s
```

Total verificado: 38 pruebas. Fallos: 0.

Evidencias de la suite ejecutada

Captura 1 Resumen de la ejecución completa

Abrir el reporte HTML o el panel de pruebas y capturar el total, cero fallos y el resultado satisfactorio.

Inserta aquí el resumen de las 38 pruebas

Captura 2 Casos de la actividad autónoma

Abrir S11PruebasOfflineTest y capturar los métodos prueba1 a prueba6 aprobados, además del caso de la fecha ante fallos.

Inserta aquí los resultados de S11PruebasOfflineTest

Fecha y hora de la captura: _____

E1 Apertura sin red con datos previos

Fecha y hora: _____ Plataforma: _____

Dispositivo o simulador y versión: _____

Procedimiento y criterio de comprobación

Sincronizar con red, cerrar completamente la app, activar modo avión y reabrir. Comprobar que Wi-Fi no permanezca conectado. Apagar el backend también garantiza que el emulador no acceda al host.

Comportamiento esperado: El listado permanece visible y se avisa que no hay conexión. La última sincronización conserva su valor.

Pasos exactos realizados y variantes: _____
_____

Evidencia de la aplicación

Capturar el listado, el aviso sin conexión y el icono de modo avión. Esperar el timeout de red si es necesario.

Inserta aquí la captura de E1

Qué mostró realmente la aplicación: _____
_____

Estado de la base local

En Database Inspector, consultar producto y estado_sincronizacion. Deben conservarse las filas y la fecha de la sincronización anterior.

Inserta aquí la consulta de SQLite de E1

Filas, identificadores y estado observados: _____
_____

Conclusión propia: _____
_____

E2 Registro sin red

Fecha y hora: _____ Plataforma: _____

Dispositivo o simulador y versión: _____

Procedimiento y criterio de comprobación

En modo avión y con el backend inaccesible, registrar Autonoma Offline 01 con precio 5.50, stock 10 y una categoría válida. Cerrar y reabrir para comprobar que permanece.

Comportamiento esperado: El producto aparece y queda marcado como pendiente, aunque el envío no se complete.

Pasos exactos realizados y variantes: _____
_____

Evidencia de la aplicación

Capturar la tarjeta del producto con la etiqueta Pendiente de sincronización. Usar este mismo nombre al reconectar.

Inserta aquí la captura de E2

Qué mostró realmente la aplicación: _____
_____

Estado de la base local

Consultar id, nombre y pendiente. El registro nuevo debe tener ID negativo y pendiente igual a 1; la fecha de sincronización no debe avanzar.

Inserta aquí la consulta de SQLite de E2

Filas, identificadores y estado observados: _____
_____

Conclusión propia: _____
_____

E3 Reconexión y envío

Fecha y hora: _____ Plataforma: _____

Dispositivo o simulador y versión: _____

Procedimiento y criterio de comprobación

Encender PharmaSoft, desactivar modo avión y pulsar Sincronizar. Si el JWT venció, iniciar sesión de nuevo y reintentar. Consultar el producto en Swagger y sincronizar una segunda vez.

Comportamiento esperado: El servidor contiene el producto con ID positivo; su pendiente local se confirma y no se vuelve a enviar en una nueva sincronización.

Pasos exactos realizados y variantes: _____
_____

Evidencia de la aplicación

Insertar la app sin la etiqueta de pendiente y la respuesta GET de Swagger con nombre e ID positivo. No mostrar el token.

Inserta aquí la captura de E3

Qué mostró realmente la aplicación: _____
_____

Estado de la base local

El producto debe tener ID positivo y pendiente igual a 0. No debe quedar su ID temporal. La marca de tiempo cambia solo al finalizar una sincronización correcta.

Inserta aquí la consulta de SQLite de E3

Filas, identificadores y estado observados: _____
_____

Conclusión propia: _____
_____

E4 Primera apertura sin red

Fecha y hora: _____ Plataforma: _____

Dispositivo o simulador y versión: _____

Procedimiento y criterio de comprobación

Hacer este escenario al final. Guardar antes las evidencias. En Ajustes de Android, borrar el almacenamiento de PharmaMobil, activar modo avión y abrir la aplicación.

Comportamiento esperado: Estado informativo sin datos. La implementación muestra el login con No hay productos guardados y Nunca sincronizado; el primer acceso autenticado requiere conexión.

Pasos exactos realizados y variantes: _____
_____

Evidencia de la aplicación

Capturar el mensaje informativo y Nunca sincronizado. No intentar iniciar sesión sin servidor para esta evidencia inicial.

Inserta aquí la captura de E4

Qué mostró realmente la aplicación: _____
_____

Estado de la base local

Las tablas de productos y de sincronización no deben tener filas. Borrar datos también elimina el token y el perfil almacenados.

Inserta aquí la consulta de SQLite de E4

Filas, identificadores y estado observados: _____
_____

Conclusión propia: _____
_____

E5 Sesión expirada sin red

Fecha y hora: _____ Plataforma: _____

Dispositivo o simulador y versión: _____

Procedimiento y criterio de comprobación

Realizar antes de E4. Iniciar sesión y sincronizar. Activar modo avión y apagar el backend. Esperar a que venza el token, cerrar y reabrir sin red. Recuperar la conexión y sincronizar.

Comportamiento esperado: Con perfil guardado se muestran datos locales sin red. Al reconectar, un 401 elimina el token y pide un nuevo login; los productos locales se conservan.

Pasos exactos realizados y variantes: _____
_____

Evidencia de la aplicación

Insertar la consulta local con token vencido y la solicitud de login al reconectar. En el perfil dev consultado el token dura un minuto; confirmar el perfil utilizado.

Inserta aquí la captura de E5

Qué mostró realmente la aplicación: _____
_____

Estado de la base local

Los productos se conservan durante el vencimiento y el 401. La fecha no avanza por un intento fallido. El perfil y token se eliminan cuando el servidor rechaza la sesión.

Inserta aquí la consulta de SQLite de E5

Filas, identificadores y estado observados: _____
_____

Conclusión propia: _____
_____

Argumento sobre el comportamiento observado: _____
_____

3 Antigüedad de los datos en pantalla

La tabla estado_sincronizacion guarda ultima_correcta en milisegundos Unix. El catálogo y la fecha se escriben en una transacción después de subir pendientes y descargar correctamente. Un fallo conserva la fecha anterior. La etiqueta se actualiza cada minuto mientras la pantalla está visible.

Captura 10 Datos recientes

Con fecha automática correcta, iniciar sesión y sincronizar. Capturar Actualizado hace un momento.

Inserta aquí la última sincronización reciente

Captura 11 Datos de más de un día

Conservar una sincronización real y dejar pasar más de 24 horas sin sincronizar. Para ensayar, se puede adelantar el reloj del emulador dos días con la red desconectada, declarando la simulación. Restaurar fecha automática antes de reconectar.

Inserta aquí Actualizado hace 1 día o más

Método usado: [ ] Tiempo real transcurrido [ ] Simulación del reloj

Instante guardado y fecha del dispositivo: _____

El caso Nunca sincronizado se evidencia en E4. No sustituir la evidencia real por una fecha modificada sin declararlo.

4 Guion de sustentación del Producto U2

Duración total: ocho minutos. Sustentación: 27 de octubre de 2026.

Preparación previa

- Backend y base encendidos, categoría válida y productos de prueba disponibles.
- App con sesión cerrada para demostrar login y catálogo previamente guardado.
- Usuarios admin y vendedor preparados; comprobar la duración del token del perfil utilizado.
- Swagger abierto con una petición válida de escritura para comprobar 403 con vendedor.
- Android e iOS disponibles; ensayar el cambio de plataforma y la desconexión con cronómetro.

Tiempo	Usuario	Demostración
0 a 1 min	admin	Login incorrecto y correcto. Explicar JWT y almacenamiento seguro sin exponer el token.
1 a 3 min	admin	Listar, registrar, actualizar y eliminar un producto de prueba contra PharmaSoft.
3 a 5 min	vendedor y admin	Con vendedor, mostrar falta de permiso y provocar 403 en Swagger con un POST válido. Con admin, editar un producto del servidor con nombre de dos caracteres y mostrar el error bajo el campo; restaurar el nombre.
5 a 7 min	admin	Activar modo avión, ver catálogo y antigüedad, crear pendiente, recuperar red y comprobar envío e ID positivo en Swagger. Renovar login si venció el token.
7 a 8 min	Autorizado	Mostrar la funcionalidad en Android e iOS y explicar los drivers y el código compartido.

La aplicación oculta las acciones no autorizadas; el 403 se demuestra mediante una petición real en Swagger con el usuario sin permiso. La compilación iOS no sustituye la demostración en ejecución.

Registro del ensayo

Fecha y hora: _____ Duración medida: _____

Incidencias y ajustes: _____

_____

5 Repositorio y cierre de la actividad

Rama: feature/offline-first-baldeon

Enlace publicado: _____

Commit de implementación: _____

Commit de pruebas y evidencias: _____

Registrar hashes reales después de crear y publicar los commits de esta actividad.

Captura 12 Rama y commits nuevos

Inserta aquí la rama y el historial de la actividad autónoma

Lista de cotejo antes de entregar

[ ] Portada con nombre, fecha y enlace a la rama.

[ ] Seis casos requeridos implementados y salida completa de pruebas incluida.

[ ] Cinco escenarios con fecha, plataforma, pasos, captura, estado local y conclusión propia.

[ ] E3 incluye respuesta de Swagger con ID positivo.

[ ] E5 explica y argumenta la resolución de la sesión al reconectar.

[ ] Antigüedad reciente, mayor de un día y Nunca sincronizado evidenciadas.

[ ] Guion de ocho minutos con usuarios y preparación previa.

[ ] Commits publicados y enlace de rama accesible.

Entrega y referencias

Guardar una copia editable y exportar a S11_ActividadAutonoma_Baldeon.pdf. Subir el PDF al aula virtual y colocar el enlace a la rama en el comentario. Plazo: 26 de octubre de 2026, 23:59.

Fuente: Actividad Autónoma 11, Pruebas unitarias y evidencia de escenarios offline, Desarrollo de Aplicaciones Móviles. Verificación del proyecto: docs/S11_AUTONOMA_PRUEBAS.txt. Instrucciones ampliadas: docs/S11_AUTONOMA_COMO_PROBAR.md.